

חלק א': שאלות פתוחות – $35 + 35 = 70$ נקודות

בשאלות הפתוחות יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 [35 נקודות]

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: ((a, b)R(c, d) \leftrightarrow (a \leq c) \wedge (ab \leq cd))$$

- א. [10 נק'] הוכיחו ש $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, R)$ היא קס"ח.
- ב. [5 נק'] האם $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, R)$ קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית מנומקת.
- ג. [10 נק'] תהי $A = \{1, 2, 3\}$. ציירו את דיאגרמת הסה עבור $(A \times A, R)$.
- ד. [10 נק'] רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ורשמו מה האורך ומה הרוחב של $(A \times A, R)$.

שאלה 2 [35 נקודות]

- א. [20 נק'] תהיינה A, B, C, D קבוצות של הקבוצה כלשהן. הוכיחו כי מתקיימת ההכלה: $(A \cup C) \setminus (B \cup D) \subseteq (A \setminus B) \cup (C \setminus D)$. האם גם ההכלה ההפוכה נכונה? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית.
- ב. [15 נק'] הוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת את השקילות הלוגית הבאה:
- $$(p \uparrow q) \oplus \neg q \equiv (\neg p \uparrow q) \rightarrow (p \downarrow \neg q)$$

חלק ב': שאלות ברירה – $5 \times 6 = 30$ נקודות

לפניך 5 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

1. [6 נק'] נגדיר יחס T מעל $\mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (aTb \leftrightarrow a + 2 < b + 5)$$

איזו מהטענות הבאות היא הנכונה?

א. T הוא יחס טרנזיטיבי ואינו אנטי-סימטרי מעל $\mathbb{N}$

ב. T הוא יחס רפלקסיבי ואנטי-סימטרי מעל $\mathbb{N}$

ג. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי ואינו סימטרי מעל $\mathbb{N}$

ד. T הוא יחס רפלקסיבי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ה. T הוא יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

2. [6 נק'] הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} (y > 3 \rightarrow 1 < x < 4))$$

הוא

א. $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y < 3 \wedge (x \leq 1 \wedge x \geq 4))$

ב. $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \notin \mathbb{R} (y > 3 \rightarrow (x \leq 1 \wedge x \geq 4))$

ג. $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y > 3 \wedge (x \leq 1 \vee x \geq 4))$

ד. $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y \leq 3 \rightarrow (x \leq 1 \vee x \geq 4))$

ה. $\forall x \notin \mathbb{R} \exists y \notin \mathbb{R} (y > 3 \wedge (x \leq 1 \vee x \geq 4))$

3. [6 נק'] איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה לכל שתי קבוצות X, Y ?

א. $X \cap Y = Y$ אם ורק אם $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y)$

ב. $X \cup Y = Y$ אם ורק אם $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y)$

ג. $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y)$

ד. $P(X \Delta Y) = P(X) \Delta P(Y)$

ה. $Y \in P(X)$ אם ורק אם $P(X \Delta Y) = P(X) \Delta P(Y)$

4. [6 נק'] יהיו $P(x,y), Q(x,y)$ פרדיקטים עם תחומי הגדרת המשתנים $D_x = D_y \neq \emptyset$.

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. $\exists x \forall y : (P(x,y) \vee Q(x,y)) \equiv (\exists x \forall y : P(x,y)) \vee (\exists x \forall y : Q(x,y))$
- ב. $\forall x \forall y : (P(x,y) \vee Q(x,y)) \equiv (\forall x \forall y : P(x,y)) \vee (\forall x \forall y : Q(x,y))$
- ג. $\exists x \exists y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \equiv (\exists x \exists y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x,y))$
- ד. $\exists x \exists y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \equiv (\forall x \forall y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x,y))$
- ה. $\exists x \forall y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \equiv (\exists x \forall y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \forall y : Q(x,y))$

5. [6 נק'] נגדיר יחס R מעל $\mathbb{Z}$ באופן הבא: $\forall x, y \in \mathbb{Z} (xRy \leftrightarrow 4x + 6y = 0 \pmod{10})$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

- א. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$ ומתקיים $[0] = [4] = [6]$
- ב. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$ ומתקיים $[1] = [6]$
- ג. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$ ומתקיים $|\mathbb{Z}/R| = 10$
- ד. R אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$
- ה. $\forall x, y \in \mathbb{Z} (xRy \vee yRx)$